

F4: Convert the following decimal numbers to binary: 12.0625, 104, 673.23, and 1998.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 12} 0 \\ 2 \overline{) 6} 0 \\ 2 \overline{) 3} 1 \\ 2 \overline{) 1} 1 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 0.0625 \times 2 &= 0.125 = 0 + 0.125 \\ 0.125 \times 2 &= 0.250 = 0 + 0.250 \\ 0.250 \times 2 &= 0.500 = 0 + 0.500 \\ 0.500 \times 2 &= 1.00 = 1 + 0.0 \end{aligned}$$

$$(12.0625)_2 = 1100.0001$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 10000} 0 \\ 2 \overline{) 5000} 0 \\ 2 \overline{) 2500} 0 \\ 2 \overline{) 1250} 0 \\ 2 \overline{) 625} 1 \\ 2 \overline{) 312} 0 \\ 2 \overline{) 156} 0 \\ 2 \overline{) 78} 0 \\ 2 \overline{) 39} 1 \\ 2 \overline{) 19} 1 \\ 2 \overline{) 9} 1 \\ 2 \overline{) 4} 0 \\ 2 \overline{) 2} 0 \\ 2 \overline{) 1} 1 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 673.23 \\ 2 \overline{) 673} 1 \\ 2 \overline{) 336} 0 \\ 2 \overline{) 168} 0 \\ 2 \overline{) 84} 0 \\ 2 \overline{) 42} 0 \\ 2 \overline{) 21} 1 \\ 2 \overline{) 10} 0 \\ 2 \overline{) 5} 1 \\ 2 \overline{) 2} 0 \\ 2 \overline{) 1} 1 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 0.23 \times 2 &= 0.46 \text{ (0)} \\ 0.46 \times 2 &= 0.92 \text{ (0)} \\ 0.92 \times 2 &= 1.84 \text{ (1)} \\ 0.84 \times 2 &= 1.68 \text{ (1)} \\ 0.68 \times 2 &= 1.36 \text{ (1)} \\ 0.36 \times 2 &= 0.72 \text{ (0)} \\ 0.72 \times 2 &= 1.44 \text{ (1)} \end{aligned}$$

$$(673.23)_2 = 1010100001.0011101\dots$$

$$(10000)_2 = 10011100010000$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 1998} 1 \\ 2 \overline{) 999} 1 \\ 2 \overline{) 499} 1 \\ 2 \overline{) 249} 1 \\ 2 \overline{) 124} 0 \\ 2 \overline{) 62} 0 \\ 2 \overline{) 31} 1 \\ 2 \overline{) 15} 1 \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 7} 1 \\ 2 \overline{) 3} 1 \\ 2 \overline{) 1} 1 \\ 0 \end{array}$$

$$(1998)_2 = 11111001111 \square$$